

5. 장치 및 구성품 설명

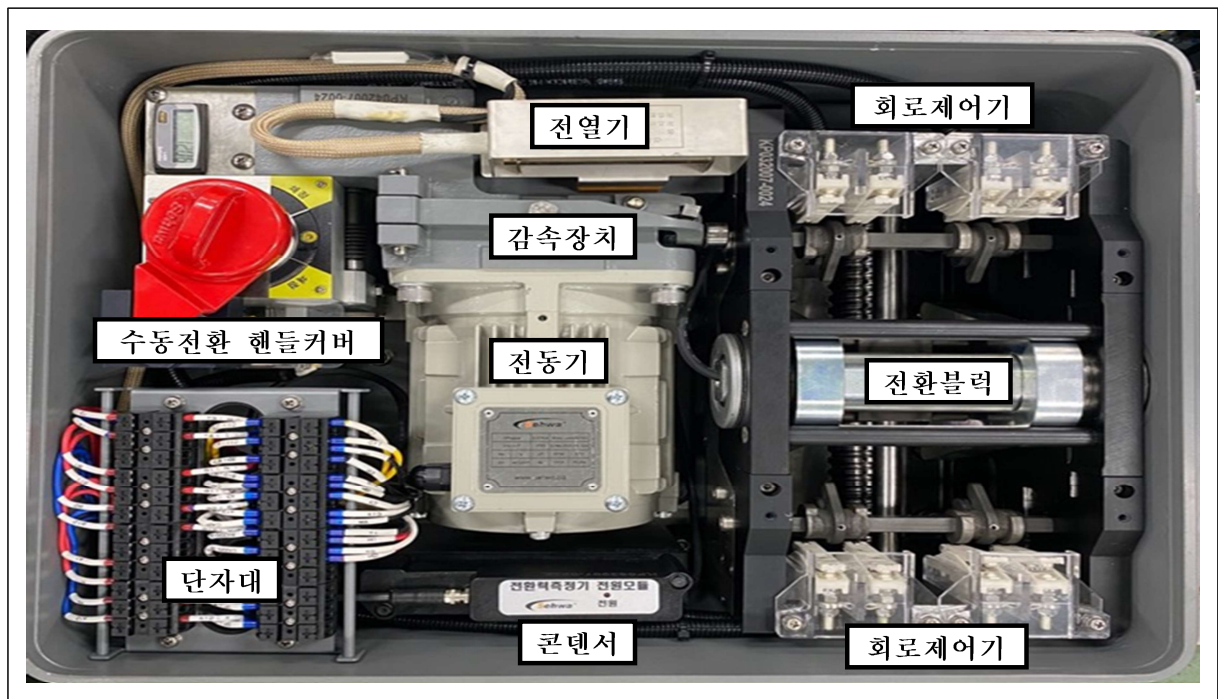
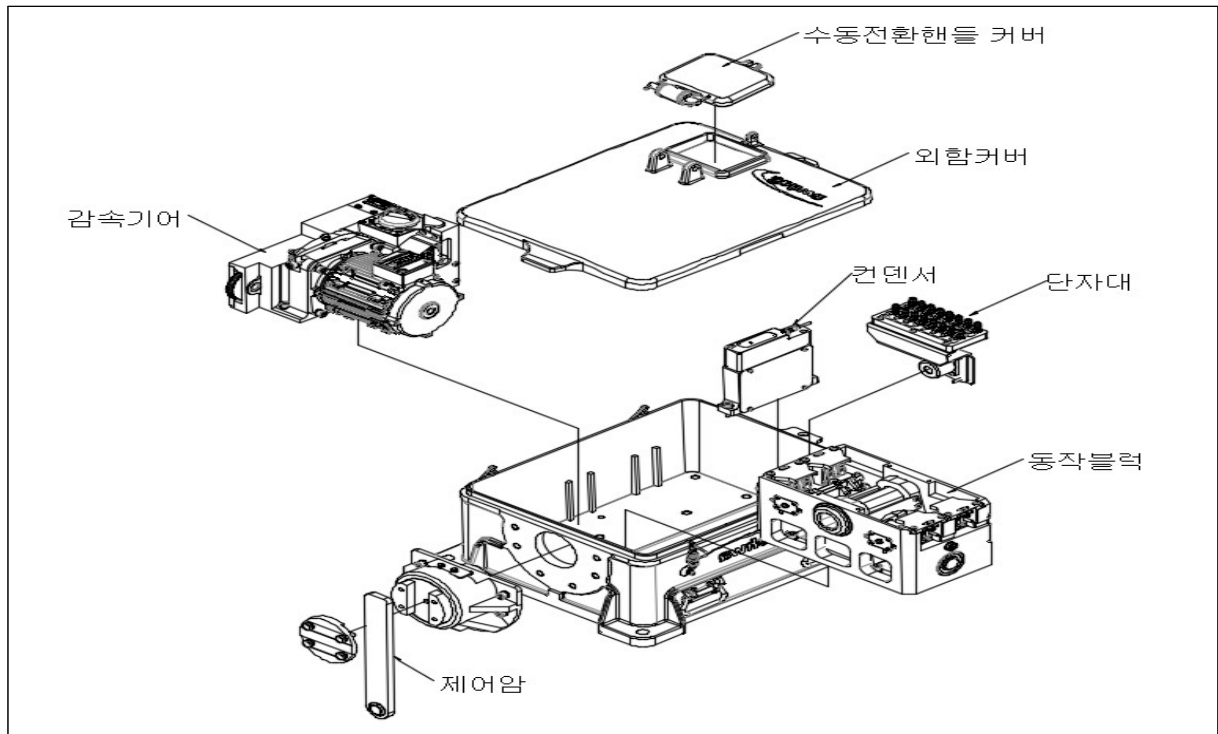
5.1. 통합형 선로전환장치 개요

- 일반 분기기 및 노스 가동분기기(첨단부 및 크로싱부)의 전환에 사용되는 선로 전환기와 분기기를 췌정하는 레일췌정장치로 구성된 선로전환장치에 적용한다.

구 분		내 용			
사용전원	3상용	3상 AC 380V			
	단상용	단상 AC 220V			
소비전류 및 전환시간	3상용	전압 380V, 부하 2,450N 동정 260mm일 때	2.0A 이하	5초 이내	
		전압 380V, 부하 4,410N 동정 260mm일 때	3.5A 이하		
	단상용	전압 220V, 부하 2,450N 동정 260mm일 때	5.0A 이하		
		전압 220V, 부하 3,920N 동정 260mm일 때	6.0A 이하		

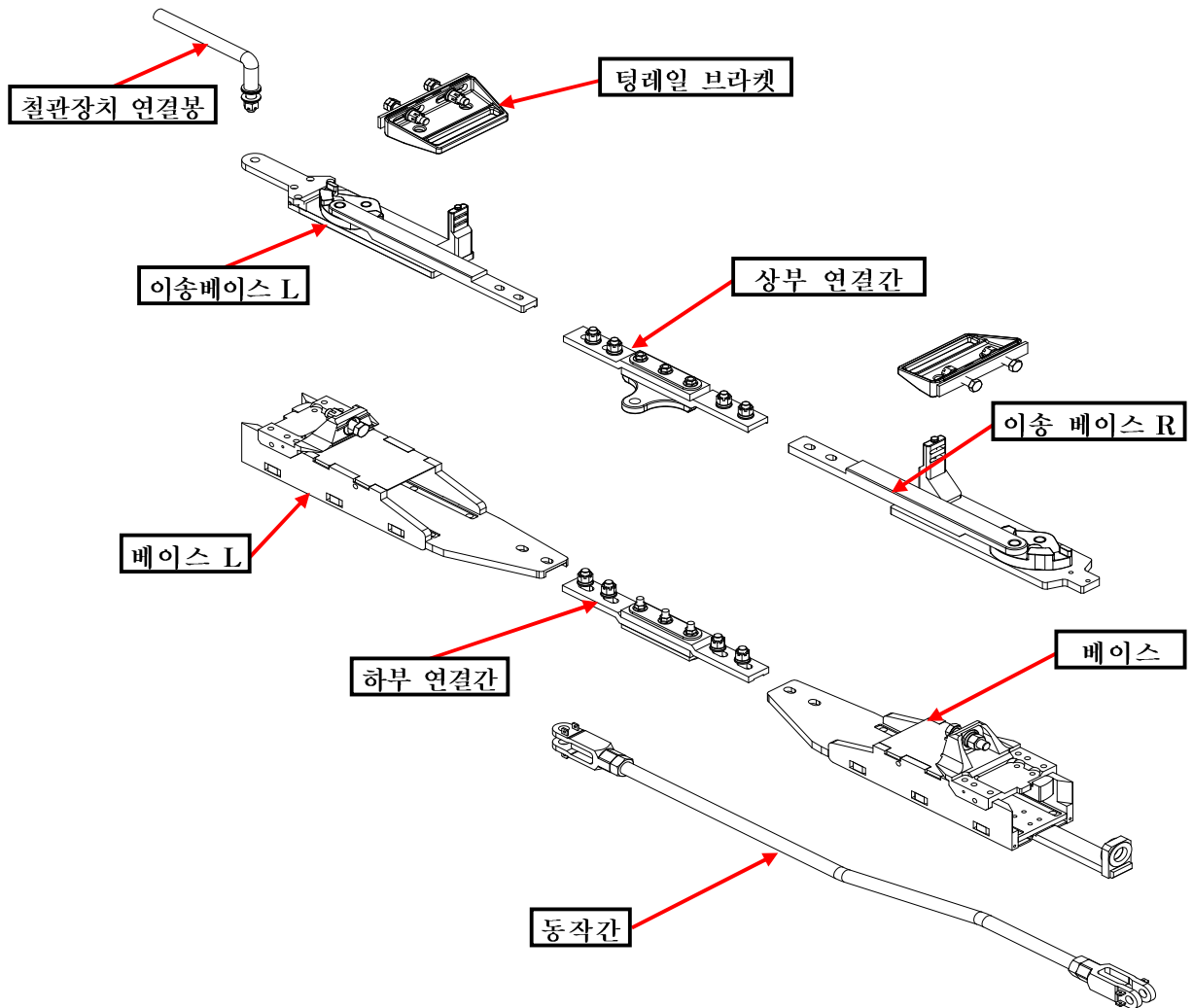
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 7/45

5.2. 통합형 선로전환기 구성



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 8/45

5.3. 레일쇄정장치 구성



구 분	품 명	구 분	품 명
1	베이스(2개)	8	쇄정검지기(2개)
2	이송베이스(쇄정간,쇄정캠 포함, 2개)	9	쇄정장치커버(2개)
3	기본레일고정브라켓(2개)	10	동작간
4	텀레일고정브라켓(2개)	11	유동방지 연결브라켓
5	쇄정가이드(2개)	12	철관장치 연결봉
6	상부연결간	13	히터(2개)
7	하부연결간	14	조판(2개)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 9/45

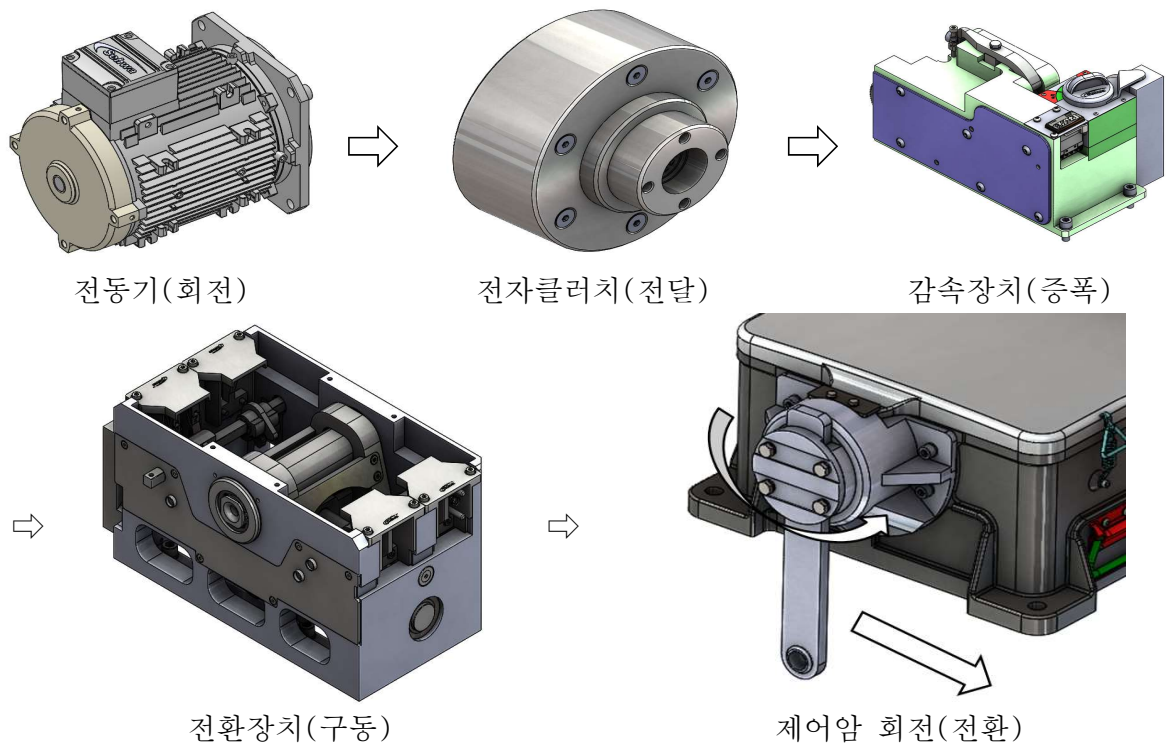
5.3.1. 레일쇄정장치 세부 구성품

			
[베이스 L]		[베이스 R]	
			
[이송베이스 L]		[이송베이스 R]	
			
[기본레일브라켓 L]	[기본레일브라켓 R]	[쇄정가이드 L]	[쇄정가이드 R]
			
[텅레일 브라켓]	[상부연결간]	[하부연결간]	
			
[동 작 간]			
			
[유동방지간 연결브라켓]	[철관장치 연결봉]	[유동방지간 연결봉]	[조핀]
			
[레일쇄정기 전열기]			

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1				
21-02-23	AA			K746-4-B239	P 10/45

5.4. 통합형 선로전환기 특성

- 사용 온도 : $-40 \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 중량 : 130kg이하
- 동정 : 110 ~ 260mm 조정 가능
- 최대 부하 : 500Kg
- 정상 부하 : 250Kg
- 동작 시간 : 5초 이내
- 회로제어 스위치 : 정위4조 반위4조
- 전력원 : 단상 220V , 3상 380V(Y 결선)
- 모터 속도 : 1750rpm
- 몸체 크기 : L = 680mm, D = 497mm, H = 300mm



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 11/45

5.4.1. 통합형 선로전환기 작동원리

- 전동기 회전 및 전자 클러치 토크 전달
 - 전동기에 전원이 공급 되면 전동기는 작동 한다. 회전하는 전동기의 축은 전자클러치와 연결되어 함께 회전 한다. 전자 클러치의 동력 전달은 전동기를 보호하기 위하여 전자 클러치 내부에서 슬립(Slip)이 발생 한다.
- 감속장치 전달
 - 감속장치는 1단계의 전자클러치 축과 연결 되며 회전을 감속시킨다.
- 잠금(Locking)이탈 ⇒ 전환 ⇒ 잠금(Locking)
 - 감속장치의 끝단 기어는 전환장치의 끝단 기어와 맞물려 회전 한다. 기어의 회전은 볼 스크류(ball-screw)와 연결되어 같이 회전 하며 이때 회전운동이 직선 운동으로 변환된다. 직선운동을 할 때 전환 구간에서 잠금해제 및 전환 확인이 가능하며 쇄정구간에서 잠금 확인이 가능하다.
 - 잠금(Locking)해정 이후 전환 작동을 하며 로테이터(Rotator)와 제어함 샤프트를 함께 움직여 회전 동정 60° 되게 한다.
 - 로테이터(Rotator)가 마지막 동정에 다다르면 제어함 샤프트와 로테이터는 더 이상 회전 하지 않고 볼 스크류 (Ball-Screw)만 계속 움직여 잠금 상태를 만들고 회로제어기의 접점을 on 시킨다. 회로제어기의 접점이 on 되면 선로전환기의 전환 동작은 완료가 된다.

5.4.2. 전동기

- 열 효율이 높은 FIN 타입 전동기 적용

구분	내용	구분	내용
전압	AC220V	위상	단상
주파수	60Hz	기동방식	콘덴서 기동형
동력 전달 방식	4극-직결	RPM	1715

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 12/45

5.4.3. 전자클러치

- 전자클러치감속장치, 전환장치 등의 운동 에너지를 완화 시키고, 전환 중 과부하로부터 전동기를 보호 하고, 전환 동작 이후 회로제어기 점점에 의해 전원이 차단되는 동안 전동기가 회전 되게 한다.
- 클러치의 전달 토크 조정은 변경할 수 없고, 클러치 사용은 영구적으로 사용한다.



5.4.4 콘덴서

- 기동토크를 높이기 위해 42 μ F 적용 (7 μ F x 6EA 병렬 연결), 콘덴서 절연 파괴시 최소 용량으로도 전환이 가능하다

항목	내용	콘덴서
사용 전압	450VAC	
용량	7 μ F x 6ea =42 μ F	
내전압	1000VAC, 60sec	
절연	DCV500 , 2000M Ω	
신뢰성	10,000Hr	
온도	-40/70℃ Max	

5.4.5 토크셀

- 동력 전달축의 비틀림 각을 이용해 토크를 측정하는 계측 센서이다.
- 선로전환기가 동작 시 레일쇄정장치를 움직이는 힘을 제어암과 연결된 토크셀을 이용하여 최대 약 650kgf까지 측정을 할 수 있다.
- 토크셀은 선로전환기 내부의 전환력 모듈 측정 장치와 연결되어 자기진단장치에서 전환력 값이 표시된다.

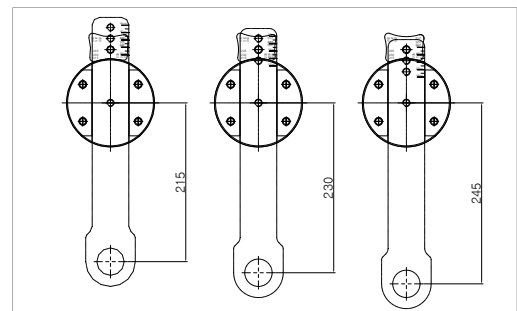
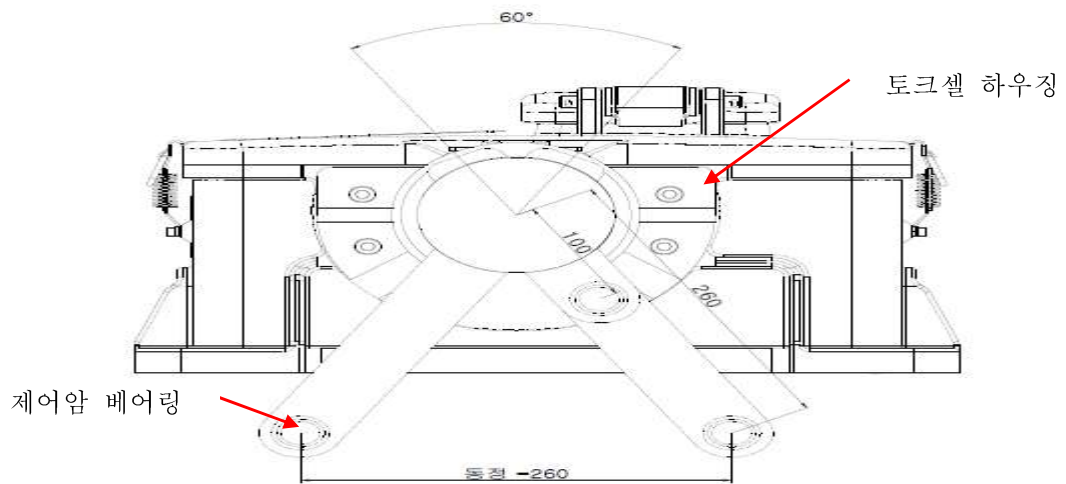
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 13/45

5.4.6 전환동정 설정

- 제어암의 동정설정은 텅레일과 기본레일 사이의 간격(개구)와 쇄정량 90mm를 더한 값으로 정해진다.
- 제어암의 회전 동정은 $60^\circ \pm 5^\circ$ 이며 제어암의 베어링 중심과 토크셀 하우징 중심의 거리를 사용하여 동정 거리를 설정한다.
- 텅레일 개구의 값에 따른 제어암의 동정량 조정을 해줘야 하는데 동정량 산출 계산식은 다음과 같다.

$$A = \text{정위 쇄정량}(45\text{mm}) + \text{반위 쇄정량}(45\text{mm}) + \text{개구값}(x\text{mm}) \\ = 90 + x\text{mm} \pm 15\text{mm}$$

$$\text{ex) } 90 + 145 = 235 \pm 15\text{mm} \\ 90 + 130 = 220 \pm 15\text{mm}$$



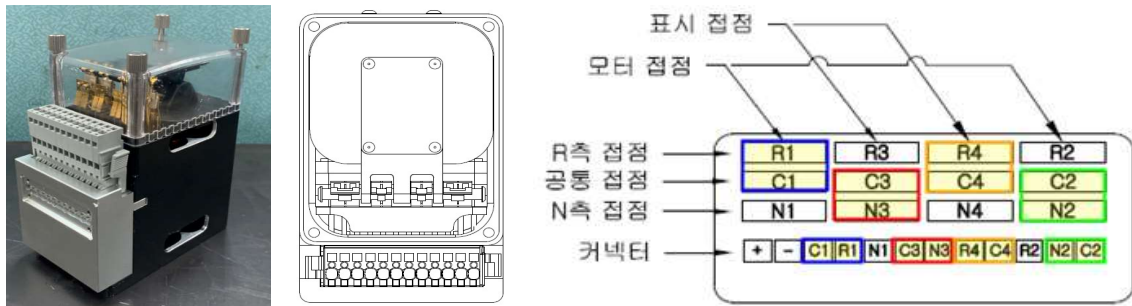
- 흘러내림 방지와서의 기입 된 숫자를 기준으로 제어암의 동정량을 알 수 있음.
- 3개의 숫자는 제어암 구멍의 흘러내림 방지와서를 끼는 위치에 따라 달라진다.

[제어암 조정]

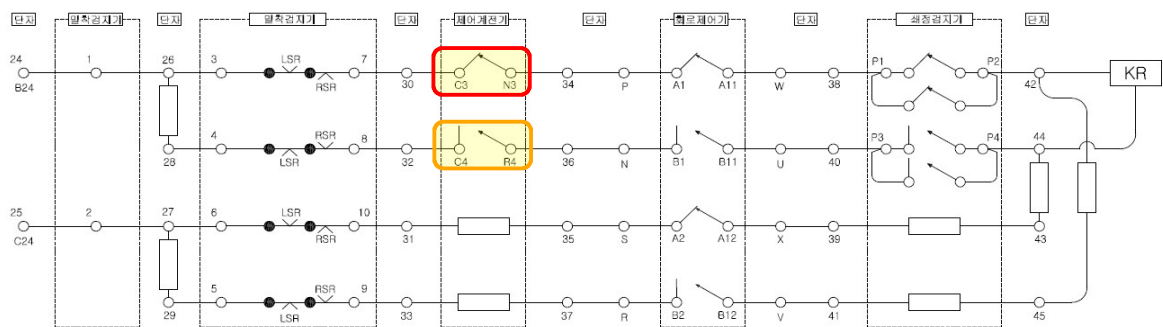
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 14/45

5.4.7 제어계전기

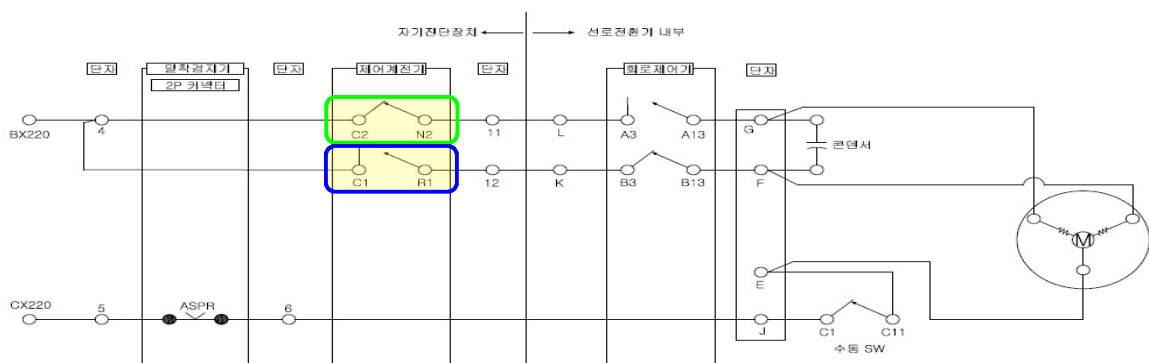
- 유극 2위식 자기유지계전기로 DC전원의 방향에 따라 작동완료 후에 전원이 차단되어도 영구자석에 의해 전원 극성이 반대로 공급 될 때까지 계속 유지한다.
- 계전기의 접점 수는 정반위 NR4로 구성되며, 접점 용량은 전동기 회로 AC220V-6A이상, 표시 회로 접점 DC 24V-2A이상 이다.
- 계전기 작동 전압은 DC19V ~ DC28.8V, 전류 120mA이하, 코일저항 200Ω 이다.



○ 표시회로 결선도



○ 전동기 결선도



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 15/45

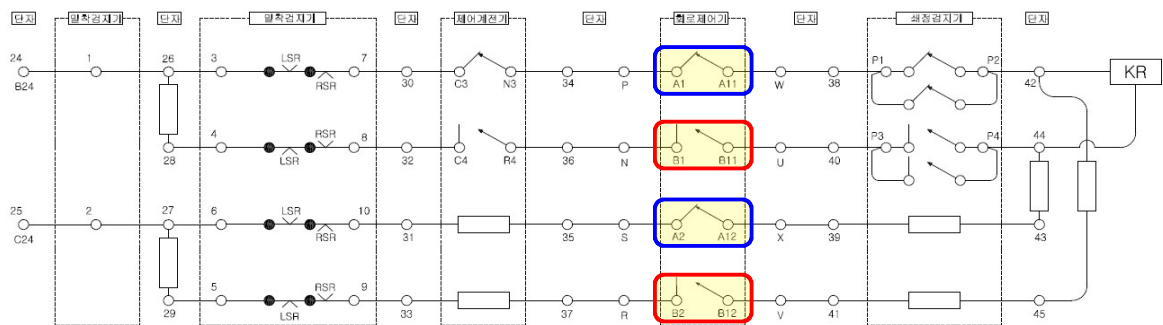
5.4.8 회로제어기

- 회로제어기는 선로전환기가 소정의 위치로 완전히 전환된 것을 기계적으로 확인하여 전동기의 전원을 차단하고, 표시회로를 구성한다.
- 회로제어기 접점은 전동기 작동상태에 따라 아래와 같이 구성된다.

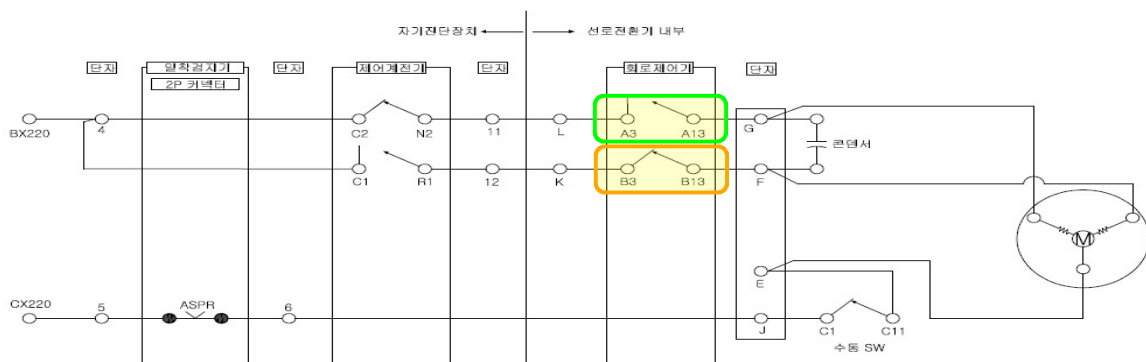


구분	접점 상태		
	정위	전환중	반위
표시N	ON	OFF	OFF
모터A	OFF	ON	ON
계수기A	OFF	ON	ON
표시R	OFF	OFF	ON
모터B	ON	ON	OFF
계수기B	ON	ON	OFF

- 표시회로 결선도



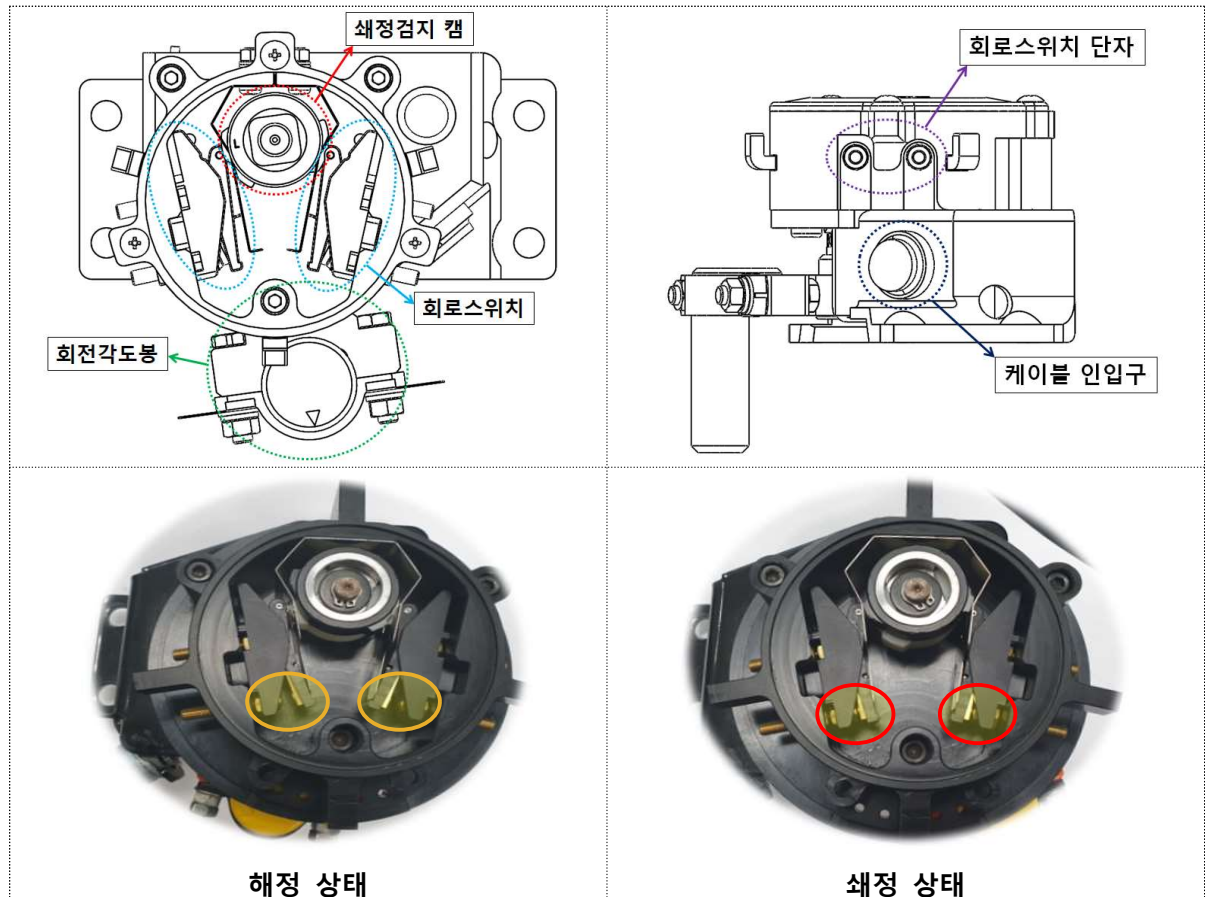
- 전동기 결선도



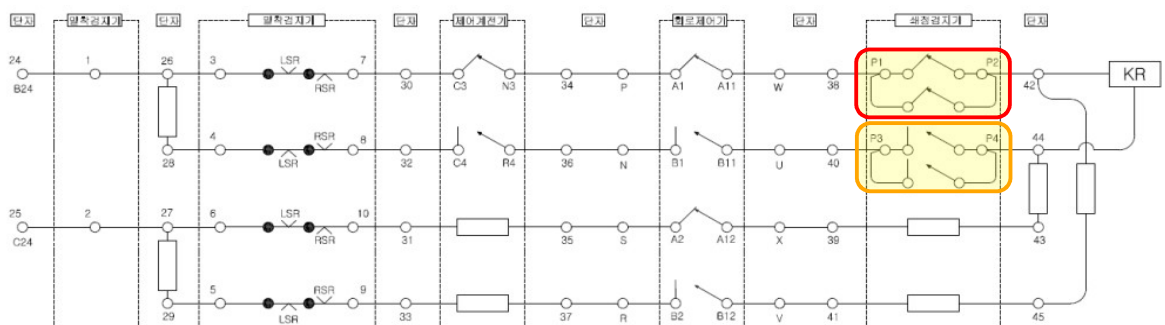
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1				
21-02-23	AA			K746-4-B239	
				P 16/45	

5.4.9 쇠정검지기

- CAM 타입 검지기로 쇠정장치상태를 기계적으로 확인(점점 2a)한다.
- 작동점점 2개를 병렬로 연결하여 표시회로 DC 24V +측에 사용한다.



- 표시회로 결선도



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1				
21-02-23	AA			K746-4-B239	P 17/45

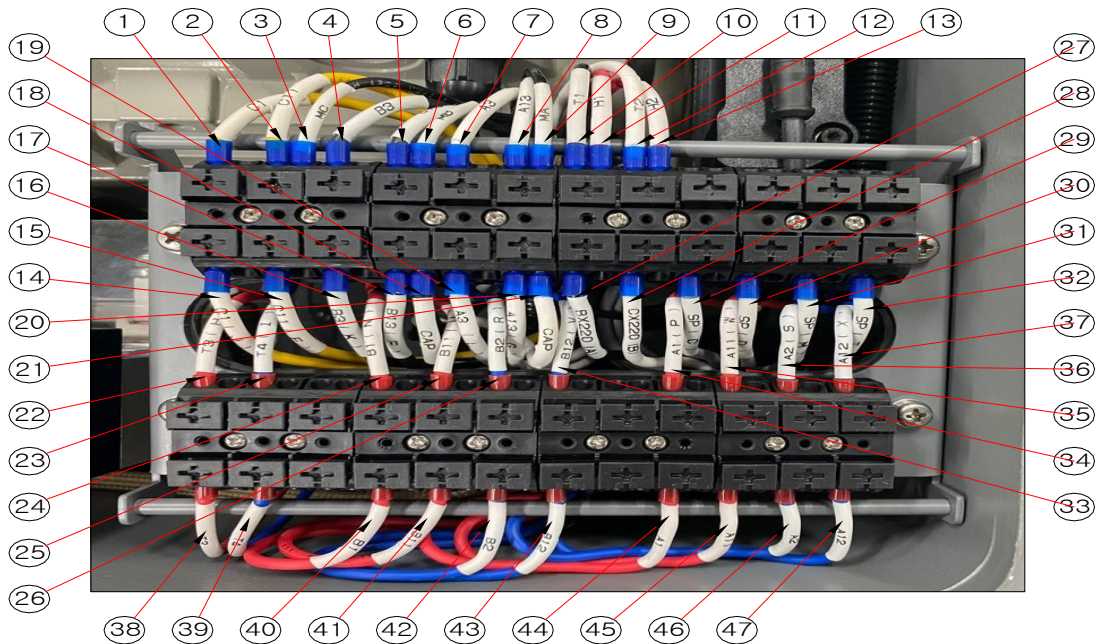
5.4.10 자기진단장치 단자 용도

○ 표시전원 DC24V은 계전기실 ⇨ 표시① ⇨ ② ⇨ ③ ⇨ ④ ⇨ ⑤ ⇨ 계전기실

61	RX422_TX-	RX422_RX-			RX422_RX-	RX422_TX-
60	RX422_TX+	RX422_RX+			RX422_RX+	RX422_TX+
59	N_기능감시 #2 C24	R_기능감시 #2 C24				
58	N_기능감시 #2 OUT	R_기능감시 #2 OUT	●			
57	N_센서 2계 C24	R_센서 2계 C24			R_센서 2계 C24	N_센서 2계 C24
56	N_센서 2계 OUT	R_센서 2계 OUT	●		R_센서 2계 OUT	N_센서 2계 OUT
55	N_센서 2계 B24	R_센서 2계 B24			R_센서 2계 B24	N_센서 2계 B24
54	N_기능감시 #1 C24	R_기능감시 #1 C24				
53	N_기능감시 #1 OUT	R_기능감시 #1 OUT	●			
52	N_센서 1계 C24	R_센서 1계 C24			R_센서 1계 C24	N_센서 1계 C24
51	N_센서 1계 OUT	R_센서 1계 OUT	●		R_센서 1계 OUT	N_센서 1계 OUT
50	N_센서 1계 B24	R_센서 1계 B24			R_센서 1계 B24	N_센서 1계 B24
49	히팅장치고장-					히팅장치고장-
48	히팅장치고장+					히팅장치고장+
47	전환력-					전환력-/T4(I)
46	전환력+					전환력+/T3(H)
45	R_쇄정장치_OUT-		●		R_쇄정장치_OUT-	RKR-
44	R_쇄정장치_OUT+			●	R_쇄정장치_OUT+	RKR+
43	N_쇄정장치_OUT-			●	N_쇄정장치_OUT-	NKR- (기계실로)
42	N_쇄정장치_OUT+		●		N_쇄정장치_OUT+	NKR+ (기계실로)
41	R_회로제어기_OUT-				R_쇄정장치_IN-	R회로OUT-/B12(V)
40	R_회로제어기_OUT+				R_쇄정장치_IN+	R회로OUT+/B11(U)
39	N_회로제어기_OUT-				N_쇄정장치_IN-	N회로OUT-/A12(X)
38	N_회로제어기_OUT+				N_쇄정장치_IN+	N회로OUT+/A11(W)
37	R_제어계전기_OUT-			●		R회로IN-/B2(R)
36	R_제어계전기_OUT+					R회로IN+/B1(M)
35	N_제어계전기_OUT-					N회로IN-/A2(S)
34	N_제어계전기_OUT+					N회로IN+/A1(P)
33	R_밀착검지기_OUT-			●	R_밀착검지기 #1_OUT-	R_밀착검지기 #2_OUT-
32	R_밀착검지기_OUT+				R_밀착검지기 #1_OUT+	R_밀착검지기 #2_OUT+
31	N_밀착검지기_OUT-			●	N_밀착검지기 #1_OUT-	N_밀착검지기 #2_OUT-
30	N_밀착검지기_OUT+				N_밀착검지기 #1_OUT+	N_밀착검지기 #2_OUT+
29	R_밀착검지기_IN-			●	R_밀착검지기 #1_IN-	R_밀착검지기 #2_IN-
28	R_밀착검지기_IN+			●	R_밀착검지기 #1_IN+	R_밀착검지기 #2_IN+
27	N_밀착검지기_IN-			●	N_밀착검지기 #1_IN-	N_밀착검지기 #2_IN-
26	N_밀착검지기_IN+			●	N_밀착검지기 #1_IN+	N_밀착검지기 #2_IN+
25	밀착1_C24	밀착2_C24	●		기능감시 C24	표시 ① C24 (기계실에서)
24	밀착1_B24	밀착2_B24	●		기능감시 B24	① B24 (기계실에서)
23			●		기능감시 AS-	
22			●		기능감시 AS+	
21	밀착1_AS-	밀착2_AS-	●		제어계전기 AS-	AS- (기계실에서)
20	밀착1_AS+	밀착2_AS+	●		제어계전기 AS+	AS+ (기계실에서)
19	#1 DC 24-	#2 DC 24-			기능감시 DC24V-	광컨버터 DC24V-
18	#1 DC 24+	#2 DC 24+			기능감시 DC24V+	광컨버터 DC24V+
17	CX220 #1	CX220 #2				트랜스 2차 CX
16	BX220 #1	BX220 #2				트랜스 2차 BX
15	BX CAP1					CAP1/B13(F)
14	BX CAP2					CAP2/A13(G)
13	CX 수동SW1_OUT					수동스위치/C11(E)
12	제어계전기 BX_R	제어계전기 BX_R/R1				BX_R/B3(K)
11	제어계전기 BX_N	제어계전기 BX_N/N2				BX_N/A3(L)
10	SP					SP(C)
9	SP					SP(D)
8	SP					SP(M)
7	SP					SP(T)
6	CX_ASPR_OUT1	CX_ASPR_OUT2			CX_ASPR_OUT	CX_OUT/C1(J)
5	CX_ASPR_IN1	CX_ASPR_IN2			MOTOR_CX	MOTOR_CX
4	제어계전기 BC/C1	제어계전기 BC/C2			MOTOR_BX	MOTOR_BX
3		차단기1차 CX			CX220(B) (CT)	JBOX CX220
2		차단기1차 BX			BX220(A)	JBOX BX220
1	접지1/트랜스	접지2/서지			접지3/헬프	외부접지

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단
				KOREA RAILROAD
21-12-06	A1			K746-4-B239
21-02-23	AA			P 18/45

5.4.11 선로전환기 내부 단자 용도



1 :	2 : 3	4 :	5 : 6	7 :	8 : 9	10:11	12:13	SP:SP	:	:	:
1번 블록 단자			2번 블록 단자			3번 블록 단자			4번 블록 단자		
14 :	15 :	16 :	17:18	19 :	20:21	27 :	28 :	29 :	30 :	31 :	32 :

내부 단자대 핀맵

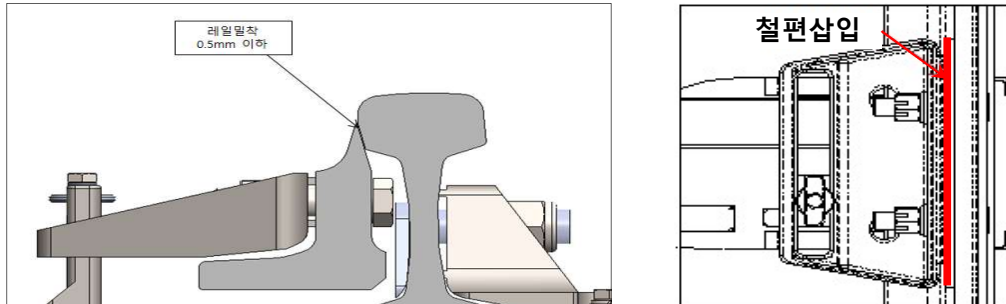
22 :	23 :	:	24 :	25 :	26 :	33 :	:	34 :	35 :	36 :	37 :
5번 블록 단자			6번 블록 단자			7번 블록 단자			8번 블록 단자		
38 :	39 :	:	40 :	41 :	42 :	43 :	:	44 :	45 :	46 :	47 :

번호	용도	번호	용도
1	AC-CUT 입력.	22, 23	전환력 출력 I/O
2	AC-CUT 출력.	24	회로제어기 B IN +
3	전동기 COM.	25	회로제어기 B OUT +
4	회로제어기 전동기 B 입력	26	회로제어기 B IN -
5	회로제어기 전동기 B 출력	33	회로제어기 B OUT -
6	전동기 N	27, 28	상시 AC220V 전원
7	회로제어기 전동기 A 입력	29~32	SP
8	회로제어기 전동기 A 출력	34	회로제어기 A IN +
9	전동기 R	35	회로제어기 A OUT +
10, 12	AC220V 토크센서 I/O	36	회로제어기 A IN -
11, 13	AC220V 전열기 I/O	37	회로제어기 A OUT -
14, 15	AC-CUT I/O	38, 39	전환력 출력 I/O
16, 17	회로제어기 전동기 B I/O.	40~43	회로제어기 표시 B I/O
18, 21	콘덴서 I/O.	44~47	회로제어기 표시 A I/O
19, 20	회로제어기 전동기 A I/O		

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 19/45

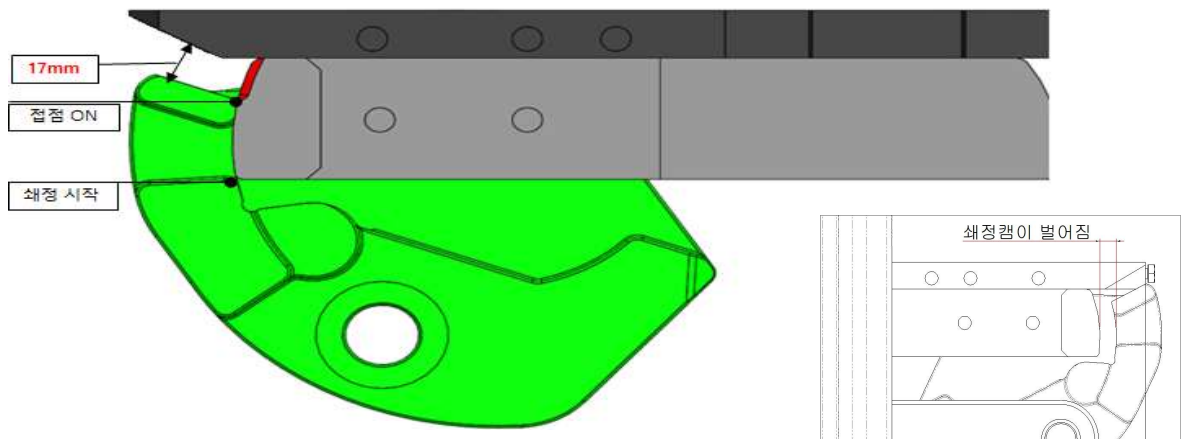
5.4.12 밀착조정

- 레일의 밀착은 텅레일브라켓과 텅레일 사이의 철판으로 조정 할 수 있다.
 - 철판은 최대 15mm까지 삽입이 가능하다.
 - 밀착 간격은 최초 설치 시 0.5mm이하, 이후에는 1mm이하로 유지하여야 한다.
 - 밀착은 텅레일 브라켓에 철판을 삽입하여 조정(한쪽 15mm까지)한다. (최초 10mm까지)
- * 철판종류 : 1T, 3T, 6T, 9T



5.4.13 쇄정조정

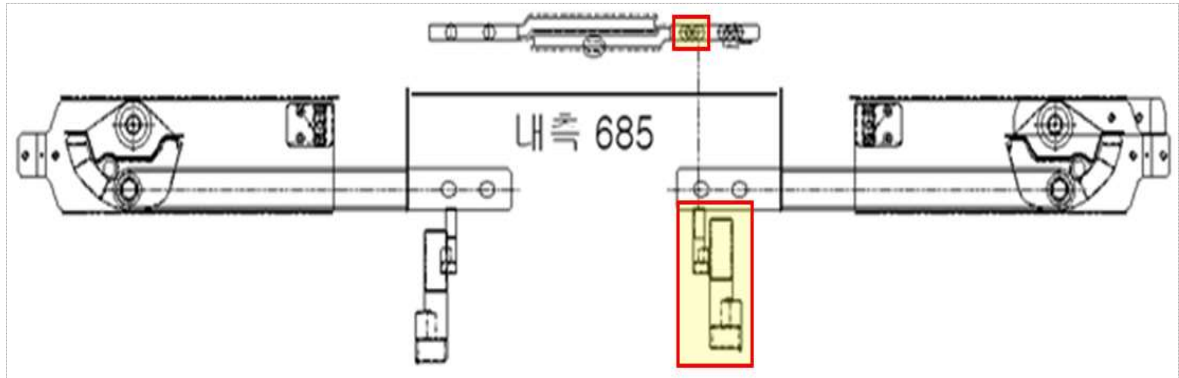
- 쇄정캠과 쇄정가이드 끝지점 간격을 17mm이하(점점구성)로 유지한다. (최초 설치시 9mm이하) 쇄정가이드 폭(50mm)



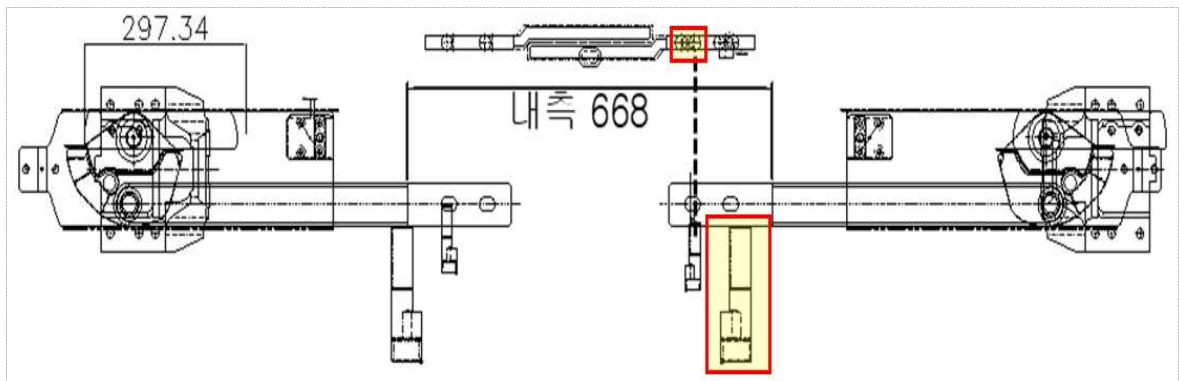
- 쇄정캠이 벌어지는 경우 텅레일 브라켓에 철판을 삽입해 쇄정캠과 쇄정가이드를 밀착시켜준다.
- 양쪽 쇄정이 다른 경우는 동작간의 스크류조를 조정하고, 동작간의 길이를 늘려주면 반위(정위)측 쇄정량이 늘어나고 정위(반위)측 쇄정량이 줄어든다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1				
21-02-23	AA			K746-4-B239	P 20/45

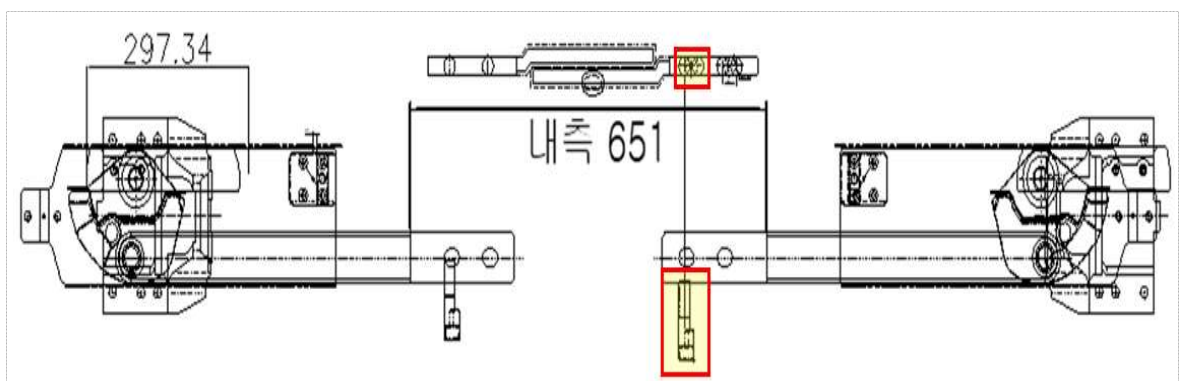
- 양쪽 쇄정이 부족하거나 많을 경우 상부연결간 특수볼트의 방향을 조정한다.
- 내측 거리 685mm



- 내측 거리 668mm



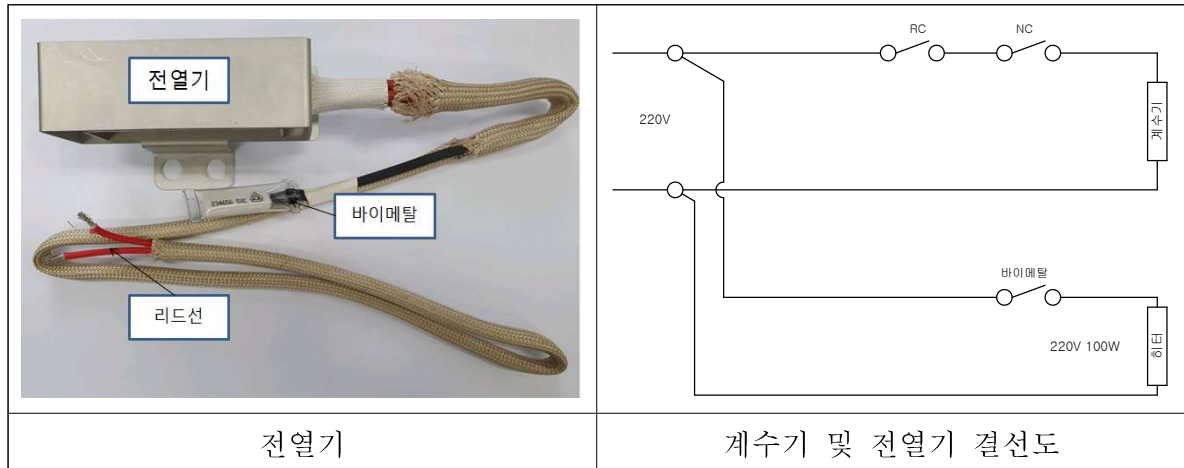
- 내측 거리 651mm



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1				
21-02-23	AA			K746-4-B239	P 21/45

5.4.14 전열기

- 전열기 정격 : 220V 100W $\pm 10\%$ (465~470 Ω)
- 바이메탈 작동 온도 : $-2^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ 에서 동작(ON)하고 $3^{\circ}\text{C} \sim 7^{\circ}\text{C}$ 에서 차단(OFF)



5.4.15. 계수기

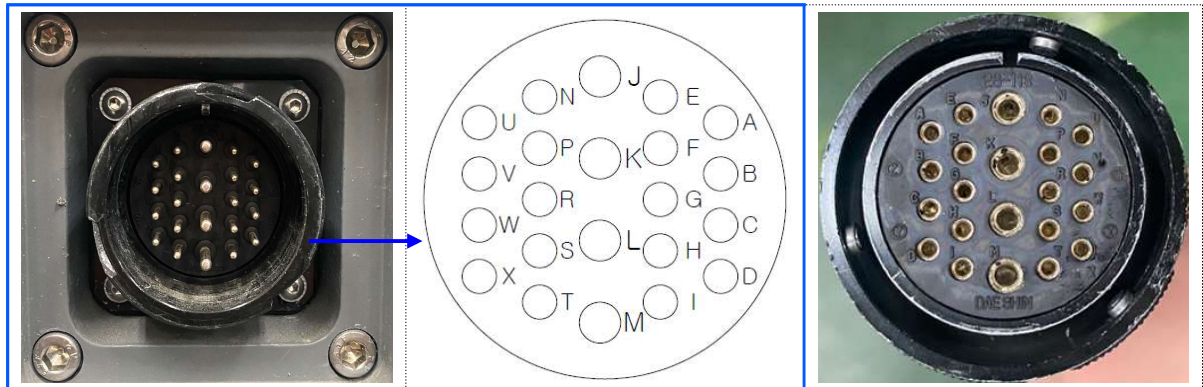
- 전환완료 시에는 계수기A, B중 1개가 Off가 되어 계수기에 전원이 공급되지 않고 전환중에만 계수기A, B가 모두 On 되어 계수기에 전원을 공급하여 1을 증가시킨다.



구분	접점 상태		
	정위	전환중	반위
표시N	ON	OFF	OFF
모터A	OFF	ON	ON
계수기A	OFF	ON	ON
표시R	OFF	OFF	ON
모터B	ON	ON	OFF
계수기B	ON	ON	OFF

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 22/45

5.4.16. 커넥터 핀맵



A	BX220	상시 220
B	CX220	상시 220
C	SP	예비
D	SP	예비
E	C11	CX S/W OUT
F	B13	BX OUT(B)
G	A13	BX OUT(A)
H	T3	전환력(+)
I	T4	전환력(-)
J	C1	전동기 CX
K	B3	전동기 BX(B)
L	A3	전동기 BX(A)

M	SP	예비
N	B1	회로제어기(B) IN+
P	A1	회로제어기(A) IN+
R	B2	회로제어기(B) IN-
S	A2	회로제어기(A) IN-
T	SP	예비
U	B11	회로제어기(B) OUT+
V	B12	회로제어기(B) OUT-
W	A11	회로제어기(A) OUT+
X	A12	회로제어기(A) OUT-

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 23/45